

电磁学实验报告

姓名：林晖鹏 学院：网络空间安全学院 学号：2312966 组别：J 座号：8

实验日期：2024年3月19日 周二上午

实验题目：直流单臂电桥

一. 实验原理

1. 直流单臂电桥适用范围：测量中等电阻 ($10 \sim 10^5 \Omega$)

2. 推导测量公式

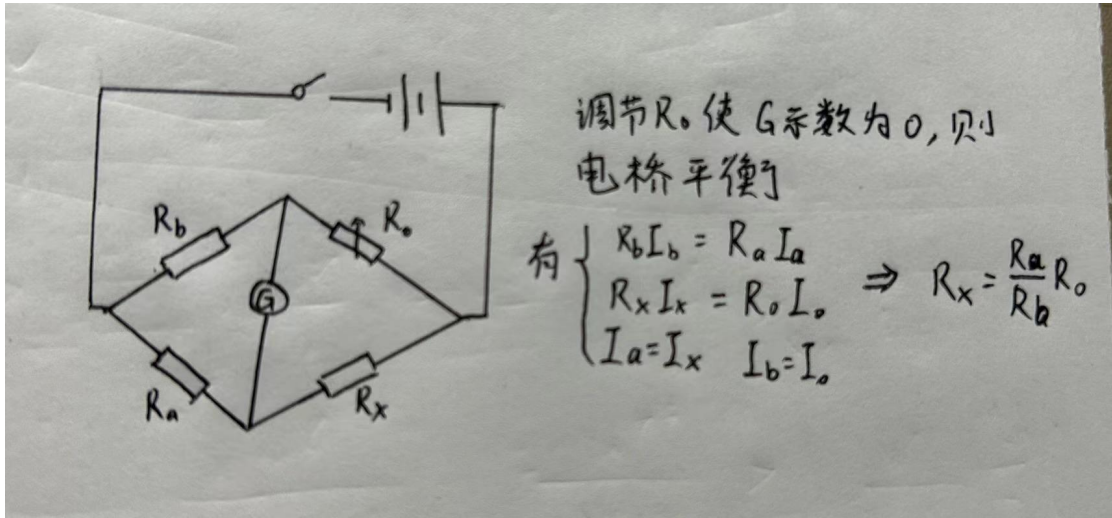


图 1

3. 画出实验电路图 (图 1)

4. 比例臂倍率如何适当选取:

使 R_0 可调节的有效位数尽量多

5. 电桥灵敏度的概念及与哪些因素有关:

$$\text{灵敏度 } S = \frac{\Delta I}{\Delta R_x / R_x}$$

有关因素：电源电压的大小、电流计的电流常量 K 和内阻 R_g 大小、

$$(R_a + R_b + R_0 + R_x) \text{ 的大小、} \frac{R_b}{R_0} + \frac{R_x}{R_a} \text{ 的大小}$$

6. 什么是换臂法:

当 $C=1$ 时, 将 R_a 与 R_b 交换可以完全消除倍率 C 的误差

将 R_a 和 R_b 交换后, 使电桥再次平衡, 得到 R_0'

$$\text{则 } R_x = \sqrt{R_0 \times R_0'} \approx \frac{(R_0 + R_0')}{2}$$

二、数据处理

1. 测量未知电阻 R_1 (即 R_x , 约 1200Ω) 及灵敏度

根据情况, 选取 $R_a = 100\Omega$, $R_b = 100\Omega$ 比例臂的倍率 $C = 1$

电桥状态	R_0/Ω	R_1/Ω	$\Delta R_0/\Omega$	$\Delta I/\text{nA}$	S_1/nA
换臂前	1183.6	1183.6	2	17.4	10297.32
换臂后	1184.1	1184.1	2	17.8	10538.49

注意: $\rho_C = 0.1\%$, $\rho_0 = 0.1\%$,

换臂前:

$$\rho_x = \sqrt{\rho_0^2 + \rho_C^2 + (0.1/S)^2} = \sqrt{(0.1\%)^2 + (0.1\%)^2 + (0.1/10297.32)^2} = 1.4 \times 10^{-3}$$

$$\Delta R_{x1} = 1.4 \times 10^{-3} \times 1183.6 = 1.7\Omega$$

换臂后:

$$\rho_x = \sqrt{\rho_0^2 + \rho_C^2 + (0.1/S)^2} = \sqrt{(0.1\%)^2 + (0.1\%)^2 + (0.1/10538.49)^2} = 1.4 \times 10^{-3}$$

$$\Delta R_{x2} = 1.4 \times 10^{-3} \times 1184.1 = 1.7\Omega$$

换臂前后:

$$S = (S_1 + S_2) / 2 = 10417.9 \text{ nA}$$

$$R_0 = \sqrt{R_0' \times R_0''} \approx (R_0' + R_0'') / 2 = 1183.85\Omega$$

$$\rho_x = \sqrt{\rho_0^2 + (0.1/S)^2} = \sqrt{(0.1\%)^2 + (0.1/10417.9)^2} = 1.0 \times 10^{-3}$$

$$\Delta R = 1.0 \times 10^{-3} \times 1183.85 = 1.2\Omega$$

利用换臂前数据进行计算 $R_1 = (1183.6 \pm 1.7)\Omega$

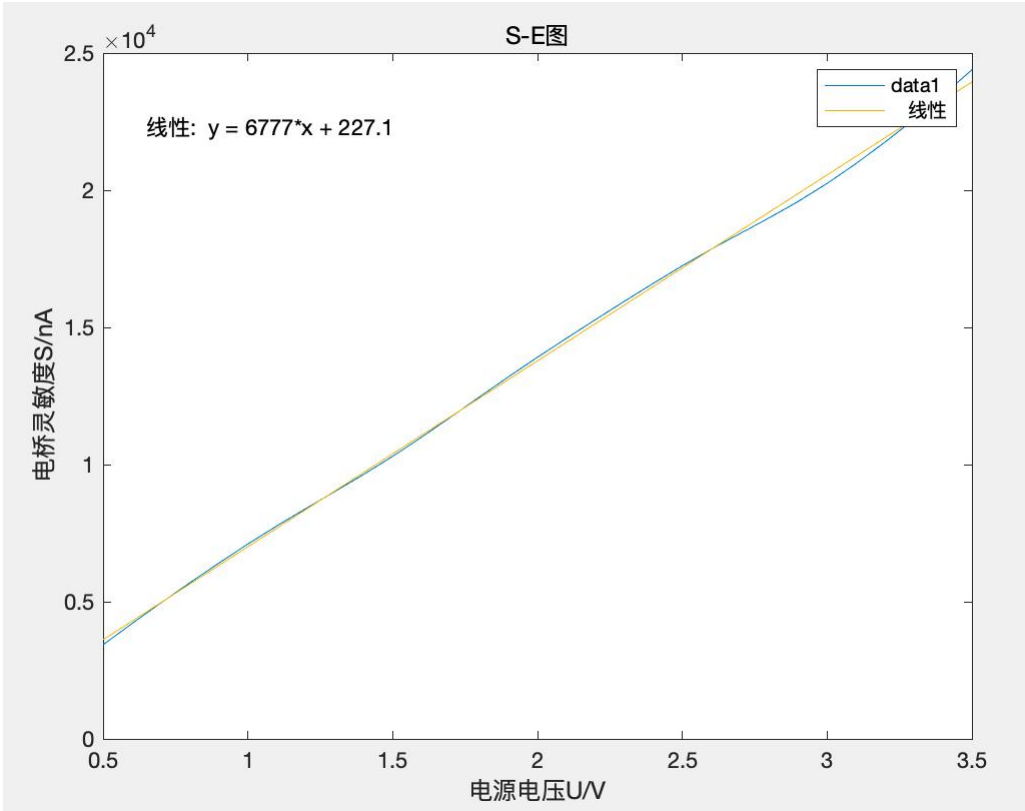
利用换臂后数据进行计算 $R_1 = (1184.1 \pm 1.7)\Omega$

利用换臂前后数据进行计算 $R_1 = (1183.8 \pm 1.2)\Omega$

2. 观察电桥灵敏度与电源电压的关系

根据情况, 选取 $R_a = R_b = 100\Omega$, $R_x = 1200\Omega$, 改变电源电压 E , 测量不同电压下电桥灵敏度, 并做 $S-E$ 关系图

电源电压 E/V	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
R0/Ω	1184.0	1184.0	1184.1	1184.1	1184.1	1184.1	1184.0
Δ R0/Ω	4	2	2	2	2	1	1
Δ I/nA	11.6	12.0	17.4	23.5	29.3	17.1	20.6
S/nA	3433.6	7104.0	10301.67	13913.17 5	17247.06 5	20248.11	24390.4



3. 测量未知电阻 R2 (约 50 欧姆) 及灵敏度:
 根据情况, 选取 Ra = 10Ω, Rb = 1000Ω 比例臂的倍率 C= 0.01

电桥状态	R/Ω	R2/Ω	Δ R0/Ω	Δ I/nA	S2/nA
数据记录	4968.0	49.68	10	13.5	6706.8

利用数据进行计算 $R2 = (49.68 \pm 0.11)\Omega$

注意: $\rho c=0.2\%$, $\rho 0=0.1\%$

$$\rho x=\sqrt{\rho 0^2+\rho c^2+(0.1 / S)^2}=\sqrt{(0.1 \%)^2+(0.2 \%)^2+(0.1 / 6706.8)^2}=2.2 \times 10^{-3}$$

$$\Delta R x=2.2 \times 10^{-3} \times 49.68=0.11 \Omega$$

三、思考题

1. 电桥保证准确度测量范围为 $20 \sim 99999 \Omega$ ，要测一个 $1 \times 10^6 \Omega$ 左右的电阻，可否用一只 1000Ω 的标准电阻与之并联起来测量？能否测准？

答：能，并联之后，并联电路的电阻约为 1000Ω ，在保证准确度测量范围内

$$R = (R_x \times 1000 \Omega) / (1000 \Omega + R_x) \approx 1000 \Omega$$

3. 答：不要求其他电阻阻值准确，不影响 R_x 的测量；但是要求电源稳定，因为电压变化会导致电桥灵敏度变化，导致绝对误差改变，让 R_x 的替换不准确。

